Презентация по лабораторной работе №4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Танрибергенов Э.

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

- Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Задачи

- Реализовать воспроизводимые эксперименты по измерению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети
- Построить графики

Результаты

Воспроизводимые эксперименты: подготовка необходимых скриптов

Скрипт вычисления показателей задержки приёма-передачи на основе данных файла ping.dat

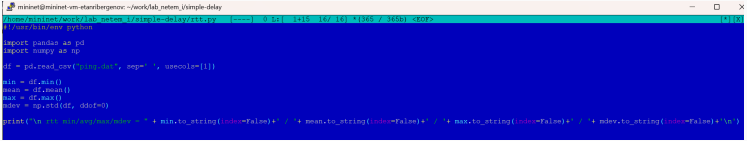

Рис. 1: Скрипт для вычисления мин., среднего, макс. и стандартного отклонения времени приёма-передачи

Воспроизводимые эксперименты: подготовка необходимых скриптов

Скрипт для построения графика

- График рисуется с помощью среды gnuplot

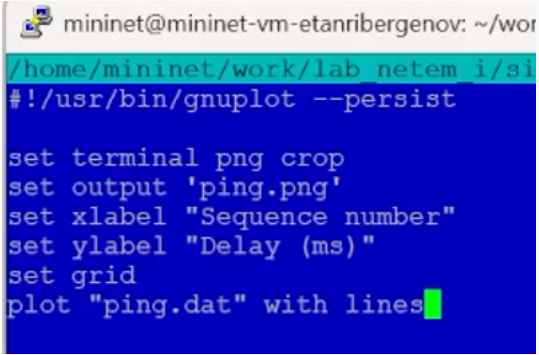

Рис. 2: Скрипт для визуализации результатов эксперимента

Воспроизводимые эксперименты: подготовка необходимых скриптов

Создание Makefile для управления процессом проведения эксперимента

mininet@mininet-vm-etanribergenov: ~/work/lab_netem_i/sim

```
/home/mininet/work/lab_netem_i/simple-delay/M
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
<------>sudo python lab_netem_i.py
<------>python rtt.py
<------>sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
<------>./ping_plot

clean:

<------>-rm -f *.dat *.png
```

Рис. 3: Makefile

Воспроизводимый эксперимент №1

Измерение задержки

```
/home/mininet/work/lab_netem_1/simple-delay/lab_netem_1.py   [----]  0 L:[  1+52  53/ 53] *(1251/1251b) <EOF>
#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink(h2 , s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

    info( '*** Ping\n' )
    h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat' )


    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 4: Скрипт для эксперимента

Результат эксперимента №1

Запуск скрипта Makefile

```
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
python rtt.py

 rtt min/avg/max/mdev = 200 / 200.818182 / 201 / 0.385695

sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/simple-delay$
```

Рис. 5: Результат выполнения скрипта

График эксперимента №1

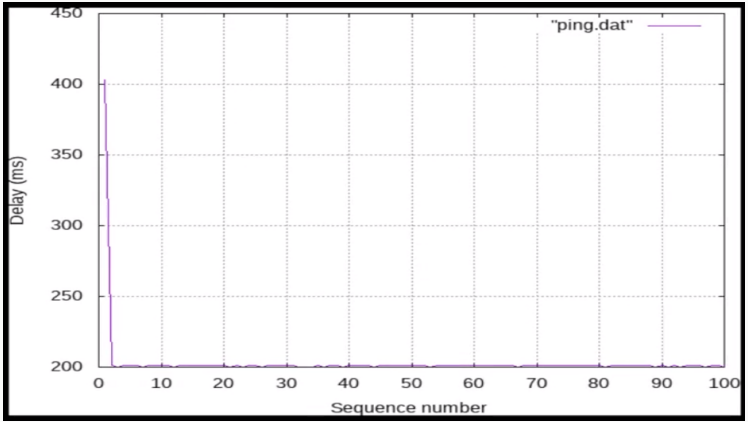

Рис. 6: График задержки

Воспроизводимый эксперимент №2

Измерение задержки с джиттером

```
    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 10ms' )

    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

    info( '*** Ping\n' )
```

Рис. 7: Задержка с дрожанием (jitter)

Результат эксперимента №2

Запуск скрипта Makefile

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter$ make
sudo python lab_netem_i.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 10ms',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
python rtt.py

 rtt min/avg/max/mdev = 102 / 200.282828 / 219 / 9.172907

sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter$
```

Рис. 8: Результат

График эксперимента №2

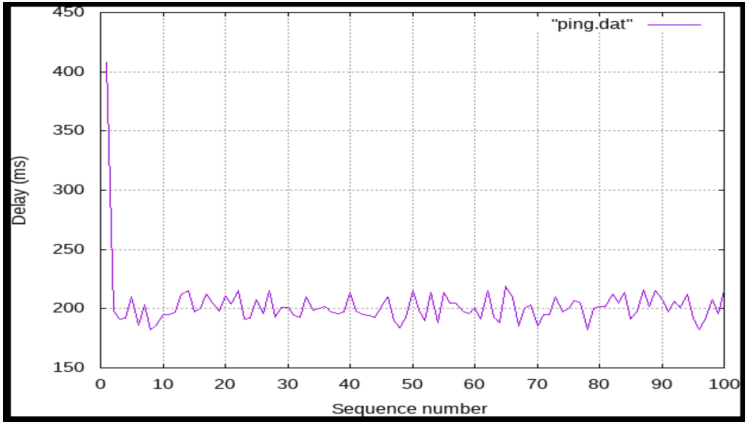

Рис. 9: График задержки с дрожанием (jitter)

Воспроизводимый эксперимент №3

Измерение задержки с джиттером и корреляцией

```
info( '*** Set delay\n' )
h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%' )
h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%' )
```

Рис. 10: Задержка с дрожанием (jitter) и корреляцией

Результат эксперимента №3

Запуск скрипта Makefile

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter-correlation$ make
sudo python lab_netem_i.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 10ms 25%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
python rtt.py

 rtt min/avg/max/mdev = 184 / 200.272727 / 218 / 8.611501

sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter-correlation$
```

Рис. 11: Результат

График эксперимента №3

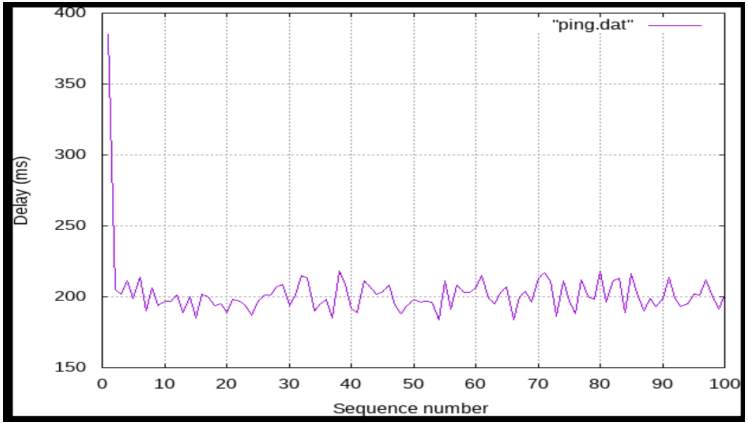

Рис. 12: График задержки с дрожанием (jitter) и корреляцией

Воспроизводимый эксперимент №4

Измерение задержки с джиттером и нормальным распределением

```
    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal' )

    time.sleep(10) # Wait 10 seconds
```

Рис. 13: Задержка с дрожанием (jitter) и нормальным распределением

Результат эксперимента №4

Запуск скрипта Makefile

```
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter-distribution$ make
sudo python lab_netem_i.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms 20ms distribution normal',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
python rtt.py

 rtt min/avg/max/mdev = 139 / 200.747475 / 266 / 24.799944

sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm-etanribergenov:~/work/lab_netem_i/delay-jitter-distribution$
```

Рис. 14: Результат

График эксперимента №4

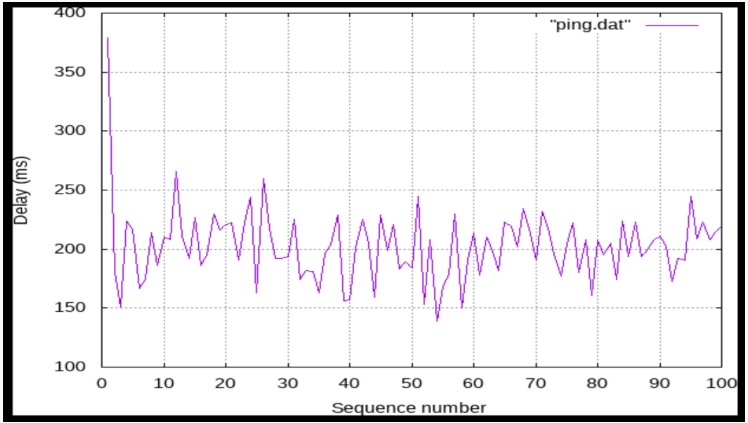

Рис. 15: График задержки с дрожанием (jitter) и нормальным распределением

Выводы

Вывод

В результате выполенения лабораторной работы я ознакоммлся с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.